

## 5/2 進捗報告

# 1. 研究の背景と目的

---

## 背景：複雑プロセスのモデル化

- 化学プラント（TEP）は高度な非線形性と変数間の相関を持つ。
- 深層学習は高精度だが「ブラックボックス」であり、物理的解釈が困難。
- 従来の記号回帰（GP等）は探索空間が膨大で、意味のない式を生成しやすい。

## 目的

- **LLMの物理的推論**と**Juliaの数値最適化**を組み合わせた「LLM-GP」を構築。
- 物理的妥当性を持ち、かつ高精度な推定式を自律的に発見するプロセスを検証する。

## 2. 実験対象：テネシー・イーストマン・プロセス

---

### ターゲット変数

- リアクター圧力 (XMEAS 7)
  - 反応、温度、液位、ガス組成に依存する極めて重要な管理指標。

### 入力データ

- 反応器温度 (XMEAS 9)、液位 (XMEAS 8)、生成物流量 (XMEAS 17)
- 各操作変数 (XMV 1-11)
- TEP標準データセットより抽出、Z-score正規化を適用。

## 3. 実験方法 (1/2) : システム構成

---

### ハイブリッド・アーキテクチャ

#### 1. オーケストレーター (Python):

- 全体ループの制御、世代履歴の管理。

#### 2. 推論エンジン (Gemini 2.5 Pro):

- 履歴と物理知識に基づき、数式構造 ( $f(x)$ ) を提案。

#### 3. 数値評価エンジン (Julia):

- 差分進化法 ( `BlackBoxOptim.jl` ) による係数  $c_i$  の最適化。
- RMSEを計算し、LLMへのフィードバックを生成。

## 4. 実験方法 (2/2) : 進化プロセス

---

### Evolutionary Prompting (EP) 戦略

- **初期化:** LLMにTEPのドメイン知識を与え、初期個体群を生成。
- **評価:** 各個体をJuliaで評価。  $Fitness = RMSE + \text{Penalty}$
- **フィードバック:**
  - 上位個体の式、RMSE、および「誤差の傾向（例：高圧域で誤差大）」をLLMに提示。
- **変異・交叉:** LLMが誤差の原因を物理的に推論し、数式構造を修正。
- **終了条件:** 最大10世代、または目標RMSE到達。

## 5. 実験結果 (1/2) : 世代ごとの精度推移

---

### 学習曲線と数式の進化

- **Gen 1-3 (初期探索):**
  - 線形結合モデルが中心。RMSEは約 1.25。
- **Gen 4-6 (構造的ブレイクスルー):**
  - 「反比例項（体積）」や「指数項（温度）」が導入。RMSEが 0.42 まで急落。
- **Gen 7-10 (微調整):**
  - 物質収支に基づく補正項が追加。RMSE 0.28 に到達。

**成果:** 単なる数値フィッティングではなく、物理的に意味のある項が段階的に追加された。

## 6. 実験結果 (2/2) : 発見された代表的な数式

---

### 第8世代で発見された推定式（簡略化）

$$P_{est} = c_1 \cdot \frac{T_{reac}}{V_{total} - L_{level}} + c_2 \cdot F_{out} + c_3 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT_{reac}}\right)$$

### 特徴

- **第一項:** 理想気体の状態方程式  $P = nRT/V$  を模倣。液位 ( $L_{level}$ ) による空間容積の変化を正確に捉えている。
- **第三項:** 反応速度（ガス消費）をアレニウス型で表現。
- **結果:** 実測値に対する決定係数  $R^2 = 0.96$  を達成。

## 7. 考察 (1/2) : LLMの推論能力の検証

---

### 失敗からの「物理デバッグ」

- 途中の世代で、LLMは以下のフィードバックを出力した：  
「温度一定でも原料流量が増えると圧力が上がる。これは未反応ガスの蓄積を示唆している。  
数式に供給量と流出量の差分を反映させる必要がある。」
- この推論直後の世代で、累積（積分）的な項を持つ数式が提案され、過渡応答の再現性が向上した。

### 結論

- LLMは統計的な相関だけでなく、**因果関係に基づくモデル修正**が可能である。



## 8. 考察 (2/2) : システムの実用性と堅牢性

---

### Julia連携の優位性

- 1つの数式に対し、数万回の反復計算が必要な定数最適化を数秒で完了。
- 強力な型システムにより、LLMが生成した不正な数式（0除算等）を安全に除外。

### 課題

- 極めて複雑な数式（ネストの深い関数）では、Julia側の最適化が局所解に陥るケースが見られた。
- 最適化アルゴリズムの初期値選定に改善の余地がある。

## 9. 結論

---

### 本研究の総括

1. **物理的妥当性の獲得:** LLMの介在により、人間が解釈可能な「物理法則に近い」数式を発見することに成功。
2. **TEPへの適用:** 複雑なプロセス変数間の関係性を、少数のパラメータを持つ透明性の高い式で記述できることを示した。

## 10. 今後の展望

---

- **ドメイン知識の強化:** 各変数の情報をグラフ構造としてLLMに与える手法の検討。